

Feuille 1 : Normes sur $\mathbb{R}^n$ CORRECTION

Exercice 1. Normes sur $\mathbb{R}^2$

Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ les applications définies sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x_1, x_2)\| := 2|x_1| + 3|x_2|, \quad \text{et} \quad \|(x_1, x_2)\|' := \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|).$$

Montrer que ce sont des normes sur $\mathbb{R}^2$ et tracer la boule unité associée à chacune de ces normes.

Correction. Montrons que $\|\cdot\|$ est une norme. On a en effet :

1. Positivité : soit $x \in \mathbb{R}^2$, alors $\|x\| \geq 0$.
2. Séparation : soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\|x\| = 0 \iff 2|x_1| + 3|x_2| = 0 \iff |x_1| = |x_2| = 0 \iff x_1 = x_2 = 0 \iff x = (0, 0).$$

3. Homogénéité : soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\|\lambda x\| = \|(\lambda x_1, \lambda x_2)\| = 2|\lambda x_1| + 3|\lambda x_2| = 2|\lambda||x_1| + 3|\lambda||x_2| = |\lambda|(2|x_1| + 3|x_2|) = |\lambda|\|x\|.$$

4. Inégalité triangulaire : soient $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ et $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, alors, par l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, on a

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \|(x_1 + y_1, x_2 + y_2)\| = 2|x_1 + y_1| + 3|x_2 + y_2| \leq 2(|x_1| + |y_1|) + 3(|x_2| + |y_2|) \\ &\leq 2|x_1| + 3|x_2| + 2|y_1| + 3|y_2| \\ &\leq \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Montrons maintenant que $\|\cdot\|'$ est aussi une norme sur $\mathbb{R}^2$. En effet, on a

1. Positivité : pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, $\|x\|' \geq 0$.
2. Séparation : soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\|x\|' = 0 \iff |x_1 + 3x_2| = |x_1 - x_2| = 0 \iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x_1 = 0 \\ x_1 = x_2 \end{cases} \iff x = (0, 0).$$

3. Homogénéité : soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\|\lambda x\|' = \|(\lambda x_1, \lambda x_2)\|' = \max(|\lambda x_1 + 3\lambda x_2|, |\lambda x_1 - \lambda x_2|) = \max(|\lambda||x_1 + 3x_2|, |\lambda||x_1 - x_2|).$$

Ainsi, on a deux cas :

- (1) si $\|(x_1, x_2)\|' = \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) = |x_1 + 3x_2|$, alors on a $\max(|\lambda||x_1 + 3x_2|, |\lambda||x_1 - x_2|) = |\lambda||x_1 + 3x_2|$ et ainsi $\|\lambda x\|' = |\lambda|\|x\|'$.

- (2) si $\|(x_1, x_2)\|' = \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) = |x_1 - x_2|$ alors on a $\max(|\lambda||x_1 + 3x_2|, |\lambda||x_1 - x_2|) = |\lambda||x_1 - x_2|$ et donc $\|\lambda x\|' = |\lambda|\|x\|'$.

4. Inégalité triangulaire : soient $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ et $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\|x + y\|' = \|(x_1 + y_1, x_2 + y_2)\|' = \max(|x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2|, |x_1 + y_1 - x_2 - y_2|).$$

Encore une fois, on a deux cas

- (1) Si $\max(|x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2|, |x_1 + y_1 - x_2 - y_2|) = |x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2|$, alors, par l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, on a

$$\|x + y\|' \leq |x_1 + 3x_2| + |y_1 + 3y_2| \leq \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) + \max(|y_1 + 3y_2|, |y_1 - y_2|)$$

- (2) Si $\max(|x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2|, |x_1 + y_1 - x_2 - y_2|) = |x_1 + y_1 - x_2 - y_2|$, alors, par l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, on a

$$\|x + y\|' \leq |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) + \max(|y_1 + 3y_2|, |y_1 - y_2|).$$

Dans les deux cas, on a bien $\|x + y\|' \leq \|x\|' + \|y\|'$.

Pour tracer les boules unités

$$B_{\|\cdot\|}(0, 1) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 2|x_1| + 3|x_2| \leq 1\}, \quad B_{\|\cdot\|'}(0, 1) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) \leq 1\},$$

on doit faire plusieurs cas afin de nous débarrasser des valeurs absolues.

Pour tracer $B_{\|\cdot\|}(0, 1)$, on a les 4 cas suivants

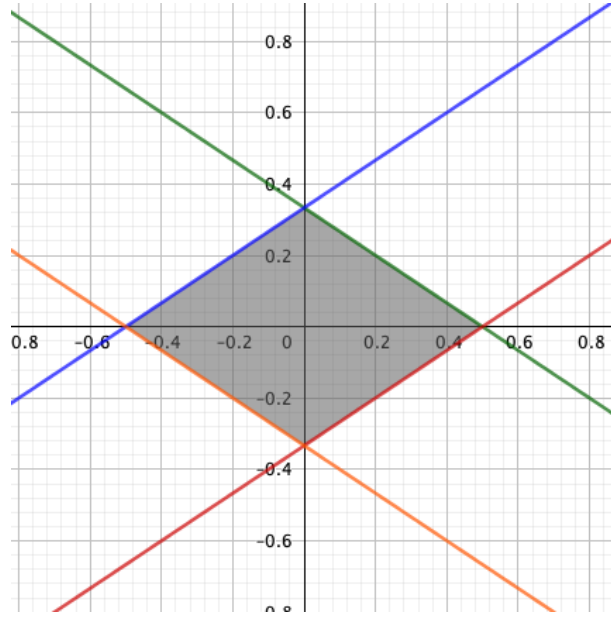
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 : 2|x_1| + 3|x_2| \leq 1 \iff 2x_1 + 3x_2 \leq 1 \iff x_2 \leq \frac{1}{3} - \frac{2}{3}x_1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 < 0 : 2|x_1| + 3|x_2| \leq 1 \iff 2x_1 - 3x_2 \leq 1 \iff x_2 \geq \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}$$

$$x_1 < 0, x_2 \geq 0 : 2|x_1| + 3|x_2| \leq 1 \iff -2x_1 + 3x_2 \leq 1 \iff x_2 \leq \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}$$

$$x_1 < 0, x_2 < 0 : 2|x_1| + 3|x_2| \leq 1 \iff -2x_1 - 3x_2 \leq 1 \iff x_2 \geq -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}.$$

On trace ainsi les droites d'équations $x_2 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}x_1$ (vert), $x_2 = \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}$ (rouge), $x_2 = \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}$ (bleu) et $x_2 = -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}$ (orange) et on obtient $B_{\|\cdot\|}(0, 1)$ (en gris).



Pour tracer $B_{\|\cdot\|'}(0, 1)$, on remarque que, pour tout $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$\max(|x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|) \leq 1 \iff |x_1 + 3x_2| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x_1 - x_2| \leq 1.$$

On a donc encore une fois 4 cas :

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 \geq 0, x_1 - x_2 \geq 0 : |x_1 + 3x_2| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x_1 - x_2| \leq 1 &\iff x_1 + 3x_2 \leq 1 \quad \text{et} \quad x_1 - x_2 \leq 1 \\ &\iff x_2 \leq -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 \geq x_1 - 1. \end{aligned}$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 0, x_1 - x_2 \leq 0 : |x_1 + 3x_2| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x_1 - x_2| \leq 1 \iff x_1 + 3x_2 \leq 1 \quad \text{et} \quad -x_1 + x_2 \leq 1$$

$$\iff x_2 \leq -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 \leq x_1 + 1.$$

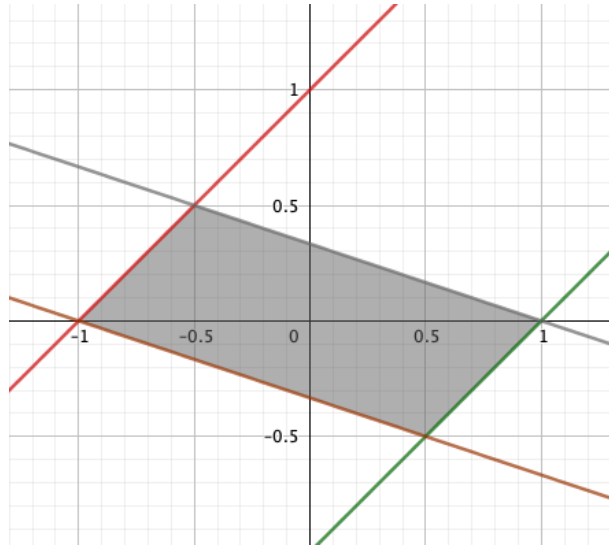
$$x_1 + 3x_2 \leq 0, x_1 - x_2 \leq 0 : |x_1 + 3x_2| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x_1 - x_2| \leq 1 \iff -x_1 - 3x_2 \leq 1 \quad \text{et} \quad -x_1 + x_2 \leq 1$$

$$\iff x_2 \geq -\frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 \leq x_1 + 1.$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 0, x_1 - x_2 \geq 0 : |x_1 + 3x_2| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x_1 - x_2| \leq 1 \iff -x_1 - 3x_2 \leq 1 \quad \text{et} \quad x_1 - x_2 \leq 1$$

$$\iff x_2 \geq -\frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 \geq x_1 - 1.$$

On trace les droites d'équations $x_2 = -\frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}$ (marron), $x_2 = x_1 + 1$ (rouge), $x_2 = -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}$ (vert) et $x_2 = x_1 - 1$ (gris) et on obtient $B_{\|\cdot\|'}(0,1)$ (gris foncé).



Exercice 2. Norme 1 pondérée

Soit $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $N_\alpha : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ par

$$N_\alpha(x) := \sum_{i=1}^n \alpha_i |x_i|.$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que N_α soit une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Correction. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, alors on doit nécessairement avoir

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad N_\alpha(e_i) = \alpha_i > 0.$$

Montrons que cette condition $\alpha \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ est suffisante. En effet, dans ce cas, on a :

1. Positivité : soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $N_\alpha(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i |x_i| \geq 0$.
2. Séparation : soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, alors

$$N_\alpha(x) = 0 \iff \sum_{i=1}^n \alpha_i |x_i| = 0 \iff \forall i \in \{1, \dots, n\}, |x_i| = 0 \iff x = (0, \dots, 0).$$

3. Homogénéité : soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, alors

$$N_\alpha(\lambda x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i |\lambda x_i| = \sum_{i=1}^n \alpha_i |\lambda| |x_i| = |\lambda| N_\alpha(x).$$

4. Inégalité triangulaire : soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, alors, par l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, on a

$$N_\alpha(x+y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i (|x_i| + |y_i|) = \sum_{i=1}^n \alpha_i |x_i| + \sum_{i=1}^n \alpha_i |y_i| = N_\alpha(x) + N_\alpha(y).$$

Exercice 3. Normes classiques équivalentes

On dit que deux normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes, et on note $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|'$, si il existe deux réels $m > 0$ et $M > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad m\|x\| \leq \|x\|' \leq M\|x\|.$$

On rappelle la définition des trois normes dites "classiques" sur $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_2 := \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad \|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Montrer que ces trois normes sont équivalentes deux-à-deux.

Correction. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a

- $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k| \leq \sum_{k=1}^n \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = n \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = n\|x\|_\infty.$
- $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$

Cela montre que $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_\infty$, plus précisément : pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\frac{1}{n}\|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_1.$$

On a aussi, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

- $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{x_k^2} = \sum_{k=1}^n |x_k| = \|x\|_1.$
- $\|x\|_1^2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k| \right)^2 = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 + \sum_{i \neq j} |x_i x_j|$

On utilise le fait que, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$, $|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ et on trouve

$$\|x\|_1^2 \leq \sum_{k=1}^n |x_k|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} (|x_i|^2 + |x_j|^2) = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |x_i|^2 = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 + (n-1) \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = n\|x\|_2^2.$$

On a ainsi $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, plus précisément : pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2.$$

Ainsi, les trois normes sont équivalentes (par transitivité). Il est en effet facile de montrer à partir des deux inégalités précédentes, que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\frac{1}{n}\|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq \sqrt{n}\|x\|_2.$$

Exercice 4. Normes et inégalités

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$\|x\| + \|y\| \leq \|x+y\| + \|x-y\|.$$

En déduire que $\|x\| + \|y\| \leq 2 \max(\|x+y\|, \|x-y\|)$.

La constante 2 peut-elle être améliorée ?

2. On considère maintenant la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$(\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 \leq \|x + y\|_2^2 + \|x - y\|_2^2.$$

En déduire que

$$\|x\|_2 + \|y\|_2 \leq \sqrt{2} \max(\|x + y\|_2, \|x - y\|_2).$$

La constante $\sqrt{2}$ peut-elle être améliorée ?

Indication pour l'ensemble de l'exercice : pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^n$, $a = \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2}$.

Correction.

1. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, alors

$$\begin{aligned} \|x\| &= \left\| \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2} \right\| \leq \frac{1}{2}\|x+y\| + \frac{1}{2}\|x-y\| \\ \|y\| &= \left\| \frac{y+x}{2} + \frac{y-x}{2} \right\| \leq \frac{1}{2}\|y+x\| + \frac{1}{2}\|y-x\|, \end{aligned}$$

et ainsi, par symétrie $\|x-y\| = \|y-x\|$, on obtient

$$\|x\| + \|y\| \leq \frac{1}{2}\|x+y\| + \frac{1}{2}\|x-y\| + \frac{1}{2}\|y+x\| + \frac{1}{2}\|y-x\| = \|x+y\| + \|x-y\|.$$

Comme $\|x+y\| \leq \max(\|x+y\|, \|x-y\|)$ et $\|x-y\| \leq \max(\|x+y\|, \|x-y\|)$, on obtient finalement que

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max(\|x+y\|, \|x-y\|).$$

Soit $n = 2$ et considérons $\|\cdot\| = \|\cdot\|_\infty$. Pour $x = (1, 0)$ et $y = (0, 1)$, on obtient

$$\|x\|_\infty + \|y\|_\infty = 1+1 = 2 \quad 2 \max(\|x+y\|_\infty, \|x-y\|_\infty) = 2 \max(\|(1, 1)\|_\infty, \|(1, -1)\|_\infty) = 2 \max(1, 1) = 2.$$

Ainsi, on a $\|x\|_\infty + \|y\|_\infty = 2 \max(\|x+y\|_\infty, \|x-y\|_\infty)$ pour ces points et la constante 2 ne peut pas être améliorée.

2. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, alors on a (en fait pour n'importe quelle norme) :

$$(\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 = \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 \leq \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 = 2\|x\|_2^2 + 2\|y\|_2^2.$$

De plus, on a

$$\begin{aligned} 4\|x\|_2^2 &= 4 \left\| \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2} \right\|_2^2 = \|x+y+x-y\|_2^2 = \|x+y\|_2^2 + \|x-y\|_2^2 + 2\langle x+y, x-y \rangle \\ &= \|x+y\|_2^2 + \|x-y\|_2^2 + 2\langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + 2\langle x, y \rangle - 2\langle y, y \rangle \\ &= \|x+y\|_2^2 + \|x-y\|_2^2 + 2\|x\|_2^2 - 2\|y\|_2^2. \end{aligned}$$

On obtient de même

$$4\|y\|_2^2 = \|y+x\|_2^2 + \|y-x\|_2^2 + 2\|y\|_2^2 - 2\|x\|_2^2,$$

et ainsi

$$\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 = \frac{1}{2} (\|x+y\|_2^2 + \|x-y\|_2^2).$$

En utilisant la première inégalité montrée dans cette question, on obtient

$$(\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 \leq 2 (\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2) \leq \|x+y\|_2^2 + \|x-y\|_2^2 \leq 2 \max(\|x+y\|_2, \|x-y\|_2)^2$$

et on a ainsi montré que $\|x\|_2 + \|y\|_2 \leq \sqrt{2} \max(\|x+y\|_2, \|x-y\|_2)$.

Encore une fois, la constante ne peut pas être améliorée car pour $n = 2$, $x = (1, 0)$ et $y = (0, 1)$, on a égalité

$$\|x\|_2 + \|y\|_2 = 2 = \sqrt{2} \max(\|x+y\|_2, \|x-y\|_2) = 2.$$

Exercice 5. Norme et convergence d'une suite

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^n$. Soit $(x_k)_k \subset \mathbb{R}^n$ une suite qui converge vers $x \in \mathbb{R}^n$ pour la norme $\|\cdot\|$.

1. Montrer que la suite $(\|x_k\|)_k$ converge dans $\mathbb{R}$. Quelle est sa limite ?
2. Montrer que la réciproque est fausse (pour $n = 2$ par exemple).
3. On suppose de plus que la suite $(y_k)_k$ converge vers $y \in \mathbb{R}^n$ pour la norme $\|\cdot\|$, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Démontrer que la suite $(x_k + \lambda y_k)_k$ converge pour la norme $\|\cdot\|$ et donner sa limite.

Correction.

1. Soit $(x_k)_k \subset \mathbb{R}^n$ une suite qui converge vers $x \in \mathbb{R}^n$ pour la norme $\|\cdot\|$, alors, par définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall k \geq N, \quad \|x_k - x\| < \varepsilon.$$

On rappelle la deuxième inégalité triangulaire pour x_k et x :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad |||x_k\| - \|x\|| \leq \|x_k - x\|.$$

Soit $\varepsilon > 0$, alors on en déduit qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ (le même que précédemment) tel que pour tout $k \geq N$,

$$|||x_k\| - \|x\|| \leq \|x_k - x\| < \varepsilon,$$

et ainsi la suite $(\|x_k\|)_k$ tend vers $\|x\|$ quand $k \rightarrow +\infty$.

2. Soit $n = 2$, $\|\cdot\| = \|\cdot\|_\infty$, $x_k = (-1 + \frac{1}{k}, 0)$ et $x = (1, 0)$. Alors $\|x_k\|_\infty = 1 - \frac{1}{k} \rightarrow 1 = \|x\|$. D'un autre côté, on a $(x_k)_k$ qui tend vers $(-1, 0) \neq x$. La réciproque est donc fausse.
3. C'est une question classique, déjà résolue dans des cours précédents. On cherche évidemment à montrer que $(x_k + \lambda y_k)_k$ converge vers $x + \lambda y$. On commence par montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\|x_k + \lambda y_k - (x + \lambda y)\| = \|x_k - x + \lambda(y_k - y)\| \leq \|x_k - x\| + \lambda\|y_k - y\|.$$

Soit $\varepsilon > 0$, alors par convergence des suites $(x_k)_k$ et $(y_k)_k$ respectivement vers x et y , il existe $N \in \mathbb{N}$ (qui dépend de ε , des suites mais aussi de λ) tel que pour tout $k \geq N$, $\|x_k - x\| + \lambda\|y_k - y\| < \varepsilon$, ce qui montre la convergence voulue car :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall k \geq N, \quad \|x_k + \lambda y_k - (x + \lambda y)\| < \varepsilon.$$

Exercice 6. Convergence des suites et sous-suites

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^n$ et $(x_k)_k \subset \mathbb{R}^n$.

1. Supposons que les suite $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ convergent vers la même limite pour la norme $\|\cdot\|$. Montrer que $(x_k)_k$ est convergente pour la norme $\|\cdot\|$.
Ce résultat reste-t-il vrai si l'on ne suppose pas que les suites $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ convergent vers la même limite ?
2. Montrer que si $(x_{2k})_k$, $(x_{2k+1})_k$ et $(x_{3k})_k$ sont convergentes pour la norme $\|\cdot\|$, alors $(x_k)_k$ est aussi convergente.

Correction.

1. Supposons que $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ convergent vers $x \in \mathbb{R}^n$ pour la norme $\|\cdot\|$. On a donc

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon_1 > 0, \quad \exists N_1, \quad \forall k \geq N_1, \quad \|x_{2k} - x\| < \varepsilon_1 \\ \forall \varepsilon_2 > 0, \quad \exists N_2, \quad \forall k \geq N_2, \quad \|x_{2k+1} - x\| < \varepsilon_2. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $N = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$ telle que $\|x_k - x\| < \varepsilon$ et où on a choisit $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$. On en déduit donc que $(x_k)_k$ converge vers x .

Le résultat n'est pas vrai si les deux suites $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ ne convergent pas vers la même limite. Par exemple, on peut choisir $x_k = (-1)^k$. La suite $(x_k)_k$ ne converge pas alors que $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ convergent respectivement vers 1 et -1.

2. Il suffit de remarquer que les ensembles $\{k \in \mathbb{N} : 3k \in 2\mathbb{N}\}$ et $\{k \in \mathbb{N} : 3k \in 2\mathbb{N} + 1\}$ sont infinis et on peut donc extraire des sous-suites :
- de $(x_{2k})_k$ et $(x_{3k})_k$ qui convergent vers le même réel x ;
 - de $(x_{2k+1})_k$ et $(x_{3k})_k$ qui convergent vers le même réel y .

Comme toutes les suites extraites d'une suite convergente (ici $(x_{3k})_k$) tendent vers le même réel, on en déduit que $x = y$. Ainsi, $(x_{2k})_k$ et $(x_{2k+1})_k$ convergent vers la même limite x et, d'après la première question, on obtient que la suite $(x_k)_k$ converge aussi vers cette limite x .

Exercice 7. Boules et normes

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^n$. On rappelle que la somme de deux ensembles $A, B \subset \mathbb{R}^n$ est définie par $A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ et $r, s > 0$.

1. Montrer que $x + \overline{B}(y, r) = \overline{B}(x + y, r)$.
2. On suppose que $\overline{B}(x, r) \subset \overline{B}(y, s)$. Montrer que $\|x - y\| \leq s - r$.
3. On suppose que $\overline{B}(x, r) \cap \overline{B}(y, s) = \emptyset$. Montrer que $\|x - y\| > r + s$.

Correction.

1. Soit $z \in \mathbb{R}^n$, alors on a

$$\begin{aligned} z \in x + \overline{B}(y, r) &\iff \exists u \in \overline{B}(y, r), z = x + u \iff \exists u, \|y - u\| \leq r, z = x + u \iff \|y + x - z\| \leq r \\ &\iff z \in \overline{B}(x + y, r), \end{aligned}$$

ce qui prouve que $x + \overline{B}(y, r) = \overline{B}(x + y, r)$.

2. Supposons que $\overline{B}(x, r) \subset \overline{B}(y, s)$. On a nécessairement $s \geq r$. Si $x = y$, alors l'inégalité est évidente. Supposons maintenant que $x \neq y$ et considérons le point $a = x + \frac{r(x-y)}{\|x-y\|}$. Ce point appartient à $\overline{B}(x, r)$ et donc à $\overline{B}(y, s)$. On a aussi

$$a - y = x + \frac{r(x-y)}{\|x-y\|} - y = \left(1 + \frac{r}{\|x-y\|}\right)(x-y),$$

et ainsi $\|a - y\| = \|x - y\| + r$. Comme $a \in \overline{B}(y, s)$, on en déduit que

$$\|a - y\| = \|x - y\| + r \leq s,$$

c'est-à-dire que $\|x - y\| \leq s - r$.

3. Supposons que $\overline{B}(x, r) \cap \overline{B}(y, s) = \emptyset$. Soit $b = x + \frac{r(y-x)}{\|y-x\|}$, alors on a $b \notin \overline{B}(y, s)$ et ainsi $\|b - y\| > s$. On a aussi

$$b - y = x + \frac{r(y-x)}{\|y-x\|} - y = \left(1 - \frac{r}{\|x-y\|}\right)(x-y)$$

et donc $\|b - y\| = \|x - y\| - r$. On en déduit que $\|x - y\| - r > s$ et donc $\|x - y\| > r + s$ comme demandé.

Exercice 8. Normes équivalentes et boules incluses

Soient N_1 et N_2 deux normes sur $\mathbb{R}^n$ et $k > 0$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout $r > 0$, on note $B_1(x, r)$ et $B_2(x, r)$ les boules pour les normes N_1 et N_2 centrées en x et de rayon $r > 0$.

1. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $\forall x \in \mathbb{R}^n, N_2(x) \leq kN_1(x)$;
 - (ii) $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0, B_1(x, r) \subset B_2(x, kr)$.
 - (iii) $B_1(0, 1) \subset B_2(0, k)$.
2. Montrer que $N_1 \sim N_2$ si et seulement si il existe $m > 0$ et $M > 0$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout $r > 0$,

$$B_1(x, r) \subset B_2\left(x, \frac{r}{m}\right) \quad \text{et} \quad B_2(x, r) \subset B_1(x, Mr).$$

Correction.

- (i) $\Rightarrow$ (ii). On suppose que $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $N_2(x) \leq kN_1(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$. Soit $y \in B_1(x, r)$, alors $N_1(x - y) < r$. On en déduit que $(1/k)N_2(x - y) < r$ et donc que $N_2(x - y) < kr$. Ainsi $y \in B_2(x, kr)$ et on a montré que $B_1(x, r) \subset B_2(x, kr)$.
(ii) $\Rightarrow$ (iii). On applique simplement (ii) à $x = 0$ et $r = 1$.
(iii) $\Rightarrow$ (i). On suppose que $B_1(0, 1) \subset B_2(0, k)$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Si $x = 0$ alors on a bien $N_2(0) = kN_1(0) = 0$. Si $x \neq 0$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{x}{N_1(x) + \frac{1}{n}} \in B_1(0, 1)$, et donc $\frac{x}{N_1(x) + \frac{1}{n}} \in B_2(0, k)$.
On en déduit que $N_2\left(\frac{x}{N_1(x) + \frac{1}{n}}\right) < k$, c'est-à-dire que $N_2(x) < k(N_1(x) + \frac{1}{n})$ par homogénéité (car $k > 0$). Ainsi, quand $n \rightarrow +\infty$, on obtient que $N_2(x) \leq kN_1(x)$.
2. On a $N_1 \sim N_2$ si et seulement si il existe $m > 0$ et $M > 0$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$mN_2(x) \leq N_1(x) \leq MN_2(x).$$

On a donc $N_2(x) \leq \frac{1}{m}N_1(x)$, ce qui est équivalent, via (i) $\iff$ (ii), à $B_1(x, r) \subset B_2(x, \frac{r}{m})$ pour tout $r > 0$. De même, $N_1(x) \leq MN_2(x)$ est équivalent à $B_2(x, r) \subset B_1(x, Mr)$ pour tout $r > 0$.

Exercice 9. Application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz I

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

- Démontrer que $\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2$ et étudier le cas d'égalité.
- On suppose en outre que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $x_k > 0$, et que $\sum_{k=1}^n x_k = 1$. Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \geq n^2$$

et étudier le cas d'égalité.

Correction.

- Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n) = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$. On trouve alors

$$\left|\sum_{k=1}^n x_k\right| = \left|\sum_{k=1}^n x_k y_k\right| \leq \|(x_1, \dots, x_n)\|_2 \|(1, \dots, 1)\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n 1^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

On élève au carré et on obtient

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

L'égalité est obtenue si et seulement si les vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n) = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ sont liés, c'est-à-dire si et seulement si tous les x_k sont égaux.

- On applique maintenant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux vecteurs $z = (\sqrt{x_1}, \dots, \sqrt{x_n})$ et $y = (1/\sqrt{x_1}, \dots, 1/\sqrt{x_n})$:

$$\begin{aligned} n &= \sum_{k=1}^n z_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n z_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{x_k}^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{x_k}}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}\right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

En élevant au carré, on obtient le résultat désiré. On a égalité dans cette inégalité si et seulement si les vecteurs z et y sont liés, c'est-à-dire si il existe $\lambda > 0$ tel que $\sqrt{x_k} = \frac{\lambda}{\sqrt{x_k}}$, autrement dit $x_k = \sqrt{\lambda}$ car toutes les quantités sont positives ici. On a donc égalité si et seulement si tous les x_k sont égaux.